

Настраиваем **Fasttrack connection** в Микротике.

Годная статья по настройке **Fasttrack connection** лежит [тут](#).

Предварительно, имеет смысл погуглить, есть ли в вашей модели Микрота switch chip и поддерживает ли он hardware offload.

Например, в моделях, типа RB951G-2HnD, hap ac2, hap ax3 он точно есть, но поддержка аппаратного ускорения зависит от конкретной модели и версии RouterOS.

Важно понимать: Fasttrack connection и hardware offload – это НЕ одно и тоже!

Что это такое и зачем это нужно?

Fasttrack – это механизм ускоренной обработки соединений внутри RouterOS.

Он работает даже на устройствах без switch chip-а и по сути является программным ускорением обработки трафика.

Hardware offload – это уже отдельная аппаратная разгрузка, когда часть обработки трафика может выполняться switch chip-ом, дополнительно снижая нагрузку на CPU маршрутизатора.

То есть:

** Fasttrack connection может работать БЕЗ hardware offload.*

** Hardware offload работает только на устройствах, где его поддерживает железо.*

Fasttrack connection применяется к соединениям со статусом:

** established – уже установленное соединение,*

** related – связанное соединение (например, дополнительный канал для FTP).*

Смысл Fasttrack connection в том, что такие соединения уже были проверены Firewall-ом и поэтому дальнейшие пакеты можно пропускать мимо части обработки RouterOS:

- части Firewall,

- части *Connection tracking*,
- некоторых *queue*,
- части *accounting*.

В результате:

- уменьшается нагрузка на CPU маршрутизатора,
- увеличивается максимальная пропускная способность,
- ускоряется обработка большого количества соединений.

Если устройство поддерживает hardware offload, то часть fasttrack-трафика дополнительно может обрабатываться switch chip-ом, что ещё сильнее разгрузит CPU.

Правило Fasttrack connection должно находиться в цепочке forward и обычно ставится в самом начале firewall rules, чтобы уже установленные соединения максимально быстро проходили через маршрутизатор.

Настройка. ПогналЕ!

- 1) Заходим в IP – Firewall – Filter rules.
- 2) Нажимаем Add - General – Chain: forward
- 3) Connection state – Established [V] (для уже установленных соединений), Related [V] (для связанных соединений, например для FTP)
- 4) Advanced – Fast Path [], обычно этот параметр трогать не нужно. В новых версиях RouterOS его вообще может не быть.
- 5) Action – fasttrack connection, галочка hw. offload должна быть [V]

Важно! Галочка hw. offload не включает аппаратное ускорение сама по себе. Она лишь разрешает RouterOS использовать hardware offload, если:

 - устройство поддерживает эту функцию,
 - конкретный тип трафика может быть оффлоаден,
 - текущая конфигурация это позволяет.
- 6) Apply – OK.
- 7) Пишем какой-нибудь незамысловатый коммент и тянем правило в самый верх, вот так:

Firewall													
Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols													
+ - ✓ ✗ 📁 🔍 ⚙️ Reset Counters ⚙️ Reset All Counters Find all													
#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Ad...	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	In. Inter...	Out. Interfa...
::: special dummy rule to show fasttrack counters													
0	passthrough	forward											0 B 0
1	fasttrack connection	forward											0 B 0
::: Создаём кастомную цепочку для проверки ICMP пакетов. ICMP пакеты могут быть не больше 128 байт. Количество пакетов в секунду = 5 (rate/burst 5/5).													
2	jump	input					1 (icmp)				WAN		0 B 0
::: Разрешить пропускать обычный Ping (echo reply: 0 / ICMP Code: 0).													
3	accept	ICMP					1 (icmp)						0 B 0
::: Разрешить пропускать обычный Ping (echo reply: 0 / ICMP Code: 8).													
4	accept	ICMP					1 (icmp)						0 B 0
::: Разрешить Трассер (time exceeded: 11 / ICMP Code: 0).													
5	accept	ICMP					1 (icmp)						0 B 0
::: Разрешить Трассер (destination unreachable: 3 / ICMP Code: 3).													
6	accept	ICMP					1 (icmp)						0 B 0
::: Разрешить автоматическое определение самого большого размера пакета MTU (destination unreachable: 3 / ICMP Code: 4).													
7	accept	ICMP					1 (icmp)						0 B 0
::: Детектирование DoS-атаки.													
8	jump	input					6 (tcp)		8291,80		WAN		0 B 0
::: Детектирование DoS-атаки.													
9	jump	forward					6 (tcp)		8291,80		WAN		0 B 0
::: Детектирование подключений на распознавание DoS-атаки + возврат цепочки обратно в маршрут, если всё нормально.													
10	return	chain_dos											0 B 0
::: Детектирование атакующих DoS-адресов + опустошение адрес-листа с лимитом в 1 час.													
11	add src to address list	chain_dos											0 B 0
::: Кидаем все подозрительные попытки брутфорса на SSH в ssh_stage1 на 1 минуту.													
12	add src to address list	input				allow-winbox	6 (tcp)		22				0 B 0
::: Кидаем все подозрительные попытки брутфорса на SSH в ssh_stage2 на 10 минут.													
13	add src to address list	input				ssh_stage1	6 (tcp)		22				0 B 0
::: Кидаем все подозрительные попытки брутфорса на SSH в ssh_stage3 на 30 минут.													
14	add src to address list	input				ssh_stage2	6 (tcp)		22				0 B 0
::: Кидаем все подозрительные попытки брутфорса на SSH в ssh_blacklist на 10 дней!													
15	add src to address list	input				ssh_stage3	6 (tcp)		22				0 B 0
::: Дропать всё, что попадает в ssh_blacklist и расценено как брутфорс-атака на SSH по 22 порту.													

8) Сразу после правила fasttrack обычно добавляют правило

accept для тех же состояний соединений:

Chain: forward

Connection state: established, related, untracked

Action: accept

Это нужно потому, что не все пакеты соединения могут быть обработаны через fasttrack, и это правило выступает как fallback.

*Это стандартное правило для настройки firewall-а, оно обычно настраивается одним из **первых**.*

9) Что стоит учитывать?

Fasttrack connection ускоряет обработку трафика, но при этом обходит часть механизмов RouterOS.

Из-за этого могут некорректно работать:

- Simple Queues,
- Queue Tree,
- некоторые виды traffic accounting,
- отдельные правила firewall-a,
- IPSec.

Если в сети используются такие вещи, иногда требуется делать исключения или отключать Fasttrack connection для определённого трафика.

Как проверить, что Fasttrack connection реально работает?

После настройки идём в:

IP – Firewall – Filter rules и смотрим на своё правило Fasttrack connection.

Если счётчики Packet / Bytes увеличиваются - значит соединения действительно проходят через Fasttrack.

::: Включает аппаратное ускорение (Hardware Offload) для установленных (established) и связанных (related) соединений за счёт кэширования. Обработывается за счёт Switch Chip, что снижает нагрузку на CPU.											
1	fasttrack connection	forward								8.3 KiB	53

Также можно проверить через терминал:

/ip firewall connection print where fasttrack

Если всё нормально, то мы увидим большой страшный вывод в виде таблицы:

```
2026-02-11 14:20:27 system,clock,critical,info ntp change time Feb/11/2026 14:20:27 => Mar/13/2026 13:46:47
[nlrvana@nlrvana-Mikrotl-RB951G-2HnD] > /ip firewall connection print where fasttrack
Flags: S - SEEN-REPLY; A - ASSURED; C - CONFIRMED; F - FASTTRACK; s - SRCNAT
Columns: PROTOCOL, SRC-ADDRESS, DST-ADDRESS, TCP-STATE, TIMEOUT, ORIG-RATE, REPL-RATE, ORIG-PACKETS, REPL-PACKETS, ORIG-BYTES,>
# PROTOCOL SRC-ADDRESS DST-ADDRESS TCP-STATE TIMEOUT ORIG-RATE REPL OR RE ORIG- REPL-BYT>
0 SACFs tcp 169.254.219.254:54444 193.247.82.112:8388 established 23h58m54s 0bps 0bps 9 13 758 8 3>
1 SACFs tcp 169.254.219.254:54165 193.247.82.112:8388 established 23h59m38s 0bps 0bps 36 43 6 057 17 7>
2 SACFs tcp 169.254.219.254:54456 193.247.82.112:8388 established 23h59m28s 0bps 0bps 12 10 3 982 3 1>
3 SACFs tcp 169.254.219.254:54464 193.247.82.112:8388 time-wait 3s 0bps 0bps 11 13 2 376 4 7>
4 SACFs tcp 169.254.219.254:54342 193.247.82.112:8388 established 23h55m39s 0bps 0bps 33 35 7 890 3 1>
5 SACFs tcp 169.254.219.254:54434 193.247.82.112:8388 established 23h58m7s 0bps 0bps 6 5 640 4>
6 SACFs tcp 169.254.219.254:54435 193.247.82.112:8388 established 23h58m7s 0bps 0bps 6 5 712 5>
7 SACFs tcp 169.254.219.254:54394 193.247.82.112:8388 established 23h56m49s 0bps 0bps 16 19 3 110 9 3>
```

Почему Fasttrack может не работать? То есть правило есть, а счётчики не растут?

Его могут игнорировать некоторые типы VPN-ов и туннелей, типа IPSec.

Также Fasttrack может конфликтовать с QoS, потому что часть трафика начинает обходить queue и mangle rules.

Из-за этого Simple Queues, Queue Tree и некоторые mangle rules могут просто не применяться к fasttracked-трафику.

Если в сети используется ограничение скорости, приоритезация или сложный QoS, Fasttrack приходится отключать.

Когда Fasttrack особенно полезен?

1. Высокая скорость интернета.
2. Много клиентов в сети.
3. CPU маршрутизатора загружен обработкой трафика.

Особенно заметно это на слабых Микротиках, где CPU не очень мощный.

4. Также, fasttrack имеет смысл включать, если CPU начинает упираться в NAT.

В данном случае, это даёт самый быстрый и простой прирост производительности.

Нюанс Fasttrack при использовании VLAN!

1. Откроем терминал и напишем вот такую команду:

`/interface bridge settings print`

Внутри нас интересует use-ip-firewall: обычно она стоит на «**no**».

```
[n1rvana@n1rvana-Mikrot1-RB951G-2HnD] > /interface bridge settings print
  use-ip-firewall: no
  use-ip-firewall-for-vlan: no
  use-ip-firewall-for-pppoe: no
    allow-fast-path: yes
  bridge-fast-path-active: yes
  bridge-fast-path-packets: 0
  bridge-fast-path-bytes: 0
  bridge-fast-forward-packets: 0
  bridge-fast-forward-bytes: 0
[n1rvana@n1rvana-Mikrot1-RB951G-2HnD] > █
```

2. Если она включена (**yes**), то весь проходящий через bridge (включая VLAN) трафик, отправляется на обработку в firewall. В результате, у нас очень сильно увеличивается нагрузка на CPU + Fasttrack может работать некорректно или не давать ожидаемого ускорения. Поэтому, в большинстве обычных сетей, этот параметр должен стоять на **NO**!

Когда эту опцию включают?

- Когда нужно фильтровать трафик между VLAN-ами через firewall,
- использовать mangle / queues для bridge-трафика,

- делать суперсложный QoS.

Но в таком случае часть трафика перестанет использовать Fasttrack connection и CPU будет нагружаться сильнее.

3. Если надо включить эту опцию, то делается это вот так:

```
/interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
```

Чтобы выключить (что обычно и рекомендуется):

```
/interface bridge settings set use-ip-firewall=no
```